



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Berufsbegleitender Studiengang zum
Bachelor of Science Informatik

2. Semester

Seminararbeit in Wissenschaftliches Arbeiten

Inwiefern sind Konzepte, die bei Cybersyn zur Verwaltung einer Wirtschaft angewendet wurden, auf moderne Monitoring- und Decision-Support-System-Kontexte übertragbar?

Betreuer(in):	Prof. Dr. Peter Vatter
Autor(in):	Levin Rüßmann
Matrikelnr.:	838791
Abgabedatum:	31.8.2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Zielstellung	1
2 Grundlagen der Management-Kybernetik	2
2.1 Kybernetik	2
2.1.1 Kybernetik nach Norbert Wiener	2
2.2 Management-Kybernetik	3
2.2.1 Definition von Management-Kybernetik	3
2.2.2 Viable System Model	3
3 Das Cybersyn-Projekt	5
3.1 Historischer Hintergrund und Rahmenbedingungen	6
3.2 Architektur und Entstehung	7
3.3 Anwendung und Verlauf	7
3.4 Ende des Projekts	7
4 Moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme	7
4.1 Architektur moderner Systeme	7
4.2 Entwicklung durch Künstliche Intelligenz	7
5 Gegenüberstellung und Erkenntnisse aus dem Cybersyn-Projekt	7
6 Zusammenfassung und Ausblick	7
Literaturverzeichnis	8
KI-Hilfsmittelverzeichnis	9

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufbau des Viable System Model	4
---	---

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufgaben der Bestandteile des Viable System Model	5
--	---

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

In den frühen 1970er-Jahren gab es in Chile, unter der Regierung von Salvador Allende, ein Projekt, bei dem versucht wurde, die Wirtschaft eines Landes anhand von computergestützten Systemen durch Management-Kybernetik zu steuern. Das Projekt trug den Namen Cybersyn.¹ Trotz seiner für die 1970er-Jahre innovativen Ideen wird das Projekt Cybersyn nur wenig innerhalb des deutschen Raums – sowie auch international – erforscht. Diese Forschungslücke zu dem Projekt Cybersyn ist 2017 auch Katharina Loeber in ihrer Arbeit „*Big Data, Algorithmic Regulation, and the History of the Cybersyn Project in Chile, 1971–1973*“ aufgefallen und nennt das Buch „*Cybernetic Revolutionaries*“ von Edna Medina als die moderne Arbeit zu dem Cybersyn-Projekt.² Viele Ideen, die in dem Projekt Cybersyn zum Tragen gekommen sind, werden heute in modernen Monitoring- und Decision-Support-Systemen – wie sie bei großen Unternehmen wie Amazon aufzufinden sind – wieder aufgegriffen. Da das Thema nur wenig erforscht ist, gibt es derzeit keinen prägnanten Überblick über die Erkenntnisse, die aus dem Cybersyn-Projekt gezogen werden können und in modernen Monitoring- und Decision-Support-Systemen Anwendung finden.

1.2 Zielstellung

Die Seminararbeit hat das Ziel, einen prägnanten Überblick über die Erkenntnisse zu geben, die aus dem Cybersyn-Projekt gezogen werden können. Um einen Überblick zu geben, werden folgende Punkte betrachtet:

1. Erklärung theoretischer Grundlagen des Projekts Cybersyn.
2. Wie war das Cybersyn-Projekt aufgebaut.
3. Warum ist das Cybersyn-Projekt gescheitert.
4. Welche Ideen aus dem Cybersyn-Projekt sind auf moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme anwendbar.

Die Leser*innen sollen nach dem Lesen verstehen, was das Projekt Cybersyn erreichen wollte und warum das Projekt nicht vollendet wurde. Zusätzlich sollen die Leser*innen

¹Vgl. Medina, E., Die Kybernetische Revolution und das Projekt Cybersyn | Chile, 2023, S. 1.

²Vgl. Loeber, K., Big Data, Algorithmic Regulation, and the History of the Cybersyn Project in Chile, 1971–1973, 2018, S. 2.

einen Überblick über die fortschrittlichen Ideen des Cybersyn-Projekts haben und wie sie heute angewendet werden.

2 Grundlagen der Management-Kybernetik

Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen der Management-Kybernetik. Um diese zu verstehen – insbesondere in Bezug zu dem Cybersyn-Projekt – muss auch der Begriff der Kybernetik erklärt werden. Die Begriffe sind miteinander verknüpft, da die Management-Kybernetik eine besondere Ausprägung der Kybernetik ist. Aber auch in dem Feld der Management-Kybernetik gibt es Modelle und Begriffe, die eine gesonderte Definition verdient haben.

2.1 Kybernetik

Kybernetik ist ein nicht klar definierbarer Begriff, da viele Kybernetiker*innen dem Begriff eine unterschiedliche Bedeutung zusprechen. In der Literatur zu Cybersyn wird oft Gebrauch von der 1948 entstandenen Definition nach dem MIT-Mathematiker Norbert Wiener aus dem Paper „*Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*“ gemacht³. Das hat den Hintergrund, dass Eden Medina in ihrem 2011 erschienenen Werk *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile* eben diese Definition mit dem Projekt Cybersyn verquickt hat.⁴ Nicht nur, weil Eden Medina diese in ihrem Werk nutzte, sondern auch, da Wiener oft als Vater der Kybernetik bezeichnet wird und im Kontakt zu Stafford Beer stand und diesen als Vater der Management-Kybernetik bezeichnet,⁵ ist Wieners Definition der Standard in der Literatur zum Cybersyn-Projekt.

2.1.1 Kybernetik nach Norbert Wiener

Wieners Definition beschreibt Kybernetik als ein Forschungsfeld, welches die Forschungsfelder der Kommunikationstheorie, Berechenbarkeit, Automatentheorie und Neurophysiologie vereint.⁶ Kybernetik wird von dem griechischen Wort *kubernêtês* abgeleitet, es kann auf mehrere Weisen übersetzt werden. Eine bekannte Übersetzung ist Steuermann, da die Person, welche eine *trireme* – eine Bauart von Kriegsschiffen im antiken Griechen-

³Vgl. Werner, L., *Cybernetics*, 2017, S. 2.

⁴Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*, 2014, S. 23.

⁵Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*, 2014, S. 23.

⁶Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*, 2014, S. 23.

land – befehligt hat, in dem antiken Griechenland *kubernêtês* genannt wurde. Andere Übersetzungen je nach Kontext können aber auch Regieren, Regulation und Management sein.⁷ Der Steuermann und die weiteren Bedeutungen des Wortes *kubernêtês* sind ein gutes Sinnbild für das Ziel von Kybernetik: das Verstehen der Gemeinsamkeiten von Maschinen und Organismen in den Bereichen der Kommunikation, Feedback und Steuerung.⁸

2.2 Management-Kybernetik

Stafford Beer, die Schlüsselfigur und der Architekt hinter dem Cybersyn-Projekt⁹, ist bekannt für seine Arbeit in einer besonderen Ausprägung der Kybernetik, nämlich der Management-Kybernetik. Beer wurde auch als Vater der Management-Kybernetik bezeichnet.¹⁰ Die Management-Kybernetik ist ein integraler Bestandteil des Cybersyn-Projekts, da diese der Grundbaustein für das Cybersyn-Projekt ist. Viele der Ideen, die in Kapitel 3 später besprochen werden, sind lediglich Versuche, Management-Kybernetik in der realen Welt umzusetzen.

2.2.1 Definition von Management-Kybernetik

Bei der Management-Kybernetik wird versucht, durch kybernetische Methoden ein Unternehmen oder sogar – wie im Projekt Cybersyn – eine Wirtschaft eines ganzen Landes zu steuern und zu optimieren, eben durch aus der Kybernetik stammende Feedback-Loops und Kommunikation. Beer versteht eine Wirtschaft als ein System, vergleichbar mit einem Organismus. Beers Fokus bei der Management-Kybernetik ist Handeln, anstatt Modellierung von Daten wie bei der Kybernetik nach Wiener¹¹.

2.2.2 Viable System Model

Um Beers Ideen besser zu verstehen, muss man auch ein besonderes Modell von Beer verstehen, nämlich das *Viable System Model*, zu Deutsch Modell des lebensfähigen Systems. Beer entwarf das Modell über mehrere Jahre iterativ, basierend auf seinem Verständnis des menschlichen Nervensystems¹². In dem Buch *Brain of the Firm* aus dem

⁷Vgl. Werner, L., Cybernetics, 2017, S. 3.

⁸Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, 2014, S. 24.

⁹Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, 2014, S. 20.

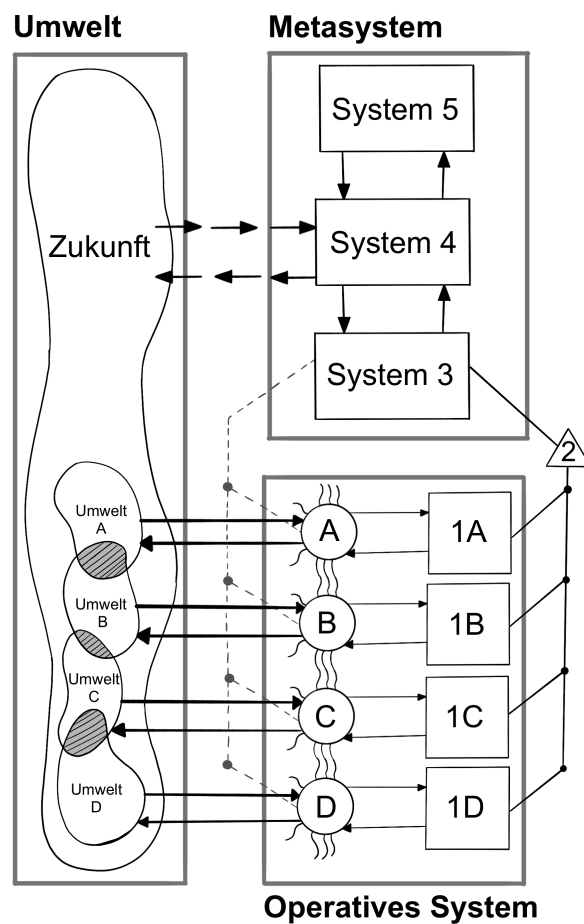
¹⁰Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, 2014, S. 23.

¹¹Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, 2014, S. 34.

¹²Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, 2014, S. 43.

Jahr 1972 wurde es erstmals in seiner finalen Form erklärt.¹³ Das *Viable System Model* versucht aufzuzeigen, wie ein System sich verhält und nicht, wie es aufgebaut ist. Auch während des Cybersyn-Projektes handelt Beer mit dem Verständnis, dass eine komplexe Organisation – egal ob Unternehmen oder die Wirtschaft eines Landes – nicht streng hierarchisch sein sollte¹⁴, sondern so operieren sollte, dass schnell, organisch und vor allem autonom auf Änderungen der Umwelt reagiert werden kann, sodass ein System adaptiv und selbstregulierend handeln kann.¹⁵

Abbildung 1: Aufbau des Viable System Model



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 130

Wie in Abbildung 1 zu erkennen, besteht das Modell aus drei großen Teilen und fünf rekursiven Systemen – rekursiv sind sie deshalb, weil jedes System intern auch den Aufbau des *Viable System Model* hat. Beer hat sich dabei von Zellen eines Organismus

¹³Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 130.

¹⁴Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 34.

¹⁵Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 103.

inspirieren lassen, welche immer die Blaupause für den gesamten Organismus in sich tragen¹⁶. Anhand von Abbildung 1 kann man erkennen, dass die Systeme vertikal sowie horizontal miteinander kommunizieren.

Tabelle 1: Aufgaben der Bestandteile des Viable System Model

Bestandteil	Erklärung
Umwelt	Die Umwelt ist der Kontext, mit dem sich ein System auseinandersetzt. Die grau schraffierten Flächen sind Überschneidungen aus mehreren Kontexten. Die Zukunft basiert auf statistischen Hochrechnungen von aktuellen und vergangenen Ereignissen.
Operatives System	Das operative System ist die ausführende Ebene mit einer klaren Aufgabe. Die operativen Systeme (System 1) handeln meist autonom, aber kommunizieren mit den Metasystemen und erhalten von ihnen Ziele über System 2
Metasystem	Die Metasysteme erhalten Daten aus den unterliegenden Systemen und versuchen, darauf Entscheidungen zu treffen. System 3 hat dabei die Aufgabe, System 1 sowie die Informationen aus System 2 zu überwachen. System 4 ist dabei der Punkt, an dem System 5 in die Entscheidungen der unterliegenden Systeme eingreifen kann, indem es System 5 gefilterte Informationen aus den unterliegenden Systemen sowie der Umwelt und statistische Prognosen für die Zukunft bietet. System 5 soll dabei keine strikten Vorgaben geben, sondern Informationen vergleichen und Informationskonflikte lösen

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 130 und Medina, E., Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, 2014, S. 46

3 Das Cybersyn-Projekt

In diesem Kapitel wird das Projekt Cybersyn tiefer behandelt. Erst wird der historische Kontext behandelt, da dieser wichtig ist, gerade um das abrupte Ende des Projekts zu verstehen. Daraufhin wird der technische Aufbau des Projektes Cybersyn erläutert sowie,

¹⁶Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, 2014, S. 44.

wie Cybersyn genutzt wurde und was noch geplant war. Zum Abschluss des Kapitels wird aufgezeigt, wie das Projekt gescheitert ist.

3.1 Historischer Hintergrund und Rahmenbedingungen

Das Projekt Cybersyn fand von 1971 bis 1973 statt¹⁷. Allerdings ist es wichtig, den historischen Kontext zu kennen, um das Cybersyn-Projekt zu verstehen.

Bei der Präsidentschaftswahl am 4. September 1970 in Chile gewann die Unidad Popular – ein ehemaliger Zusammenschluss von linken, sozialistischen und kommunistischen Parteien – mit dem Kandidaten *Salvador Allende*¹⁸ und 1,3 % Vorsprung gegenüber der vorherigen Präsidenten Chiles *Jorge Alessandri*¹⁹. Allende war ein Sozialist und hatte das Ziel, die Industrie im Besitz von multinationalen Konzernen und der chilenischen Oligarchie zu verstaatlichen²⁰ und Chile durch Reformen zu einem sozialistischen Staat zu formen, der allerdings alle demokratischen Institutionen aufrechterhält. Durch die Unterschiede zu der Umsetzung des Sozialismus wurde Allendes Ansatz bekannt als „chilenischer Weg zum Sozialismus“.²¹

Ein Grund für die Verstaatlichung der Industrie hängt mit den USA zusammen. In einer Rede vor den Vereinten Nationen am 4. Dezember 1972 erwähnte er, dass in den letzten 42 Jahren US-amerikanische Konzerne mit einem Investment von 30 Millionen in der chilenischen Industrie Einnahmen von 4 Milliarden generieren konnten, während Teile der chilenischen Bevölkerung sich nicht vernünftig ernähren konnten.²² Die USA wiederum haben von 1962 bis 1969 im Rahmen des *Alliance for Progress*-Programms über eine Milliarde US-Dollar an Hilfen an Chile gesendet, mit dem Ziel, den Lebensstandard in Chile anzuheben und die chilenische Bevölkerung von dem Kommunismus abzuwenden.²³ Die Verstaatlichung hat so der chilenischen Regierung zwei Probleme gebracht. Die US-Regierung wollte den sozialistischen Weg der Allende-Regierung verhindern, dafür haben sie eine verdeckte Operation gestartet, indem sie Oppositionsparteien und Medien im Besitz finanzierten.²⁴

¹⁷Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*, 2014, S. 15.

¹⁸Vgl. Bildung, B. für politische, 1970, 2015, S. 1.

¹⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile*, 2014, S. 51.

²⁰Vgl. Bildung, B. für politische, 1970, 2015, S. 2.

²¹Vgl. Medina, E., *Die Kybernetische Revolution und das Projekt Cybersyn | Chile*, 2023, S. 1.

²²Vgl. o. V., *Salvador Allende: Speech to the United Nations (Excerpts)*, o. J., S. 2.

²³Vgl. Medina, E., *Die Kybernetische Revolution und das Projekt Cybersyn | Chile*, 2023, S. 1.

²⁴Vgl. Medina, E., *Die Kybernetische Revolution und das Projekt Cybersyn | Chile*, 2023, S. 2.

Das andere Problem ist für den Start des Cybersyn-Projekts viel relevanter. Nachdem Allendes Regierung die Industrie verstaatlicht hatte, stand sie vor dem Problem, die Unternehmen samt ihrer Mitarbeiter zu steuern. Um diese Probleme zu lösen, kam *Fernando Flores*, der Wirtschafts- und Finanzminister in Allendes Regierung, auf die Idee, den britischen Kybernetiker *Stafford Beer* zu kontaktieren. Stafford Beer hat ein Jahr zuvor ein Buch über Management-Kybernetik namens *Cybernetics and Management* geschrieben. Flores hat das Buch gelesen und hatte Hoffnungen, dass die Wirtschaft Chiles durch Kybernetik erleichtert werden könnte.²⁵

Beer erhielt 1971 den Brief von Fernando Flores.²⁶ Beer war zu der Zeit als Berater in England tätig und konnte daher nicht direkt nach Chile. Für Beer war die Einladung unwiderstehlich, da er so seine Idee auf einer nationalen Ebene testen konnte.²⁷ Beer ließ seine Beraterverträge auslaufen und kam vier Monate – an dem 4. November 1971, gleichzeitig auch den ersten Jahrestag Allendes Regierung – nach der Einladung von Flores nach Chile, um seine Arbeit an dem Projekt zu beginnen.

3.2 Architektur und Entstehung

3.3 Anwendung und Verlauf

3.4 Ende des Projekts

4 Moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme

4.1 Architektur moderner Systeme

4.2 Entwicklung durch Künstliche Intelligenz

5 Gegenüberstellung und Erkenntnisse aus dem Cybersyn-Projekt

6 Zusammenfassung und Ausblick

²⁵Vgl. Medina, E., Die Kybernetische Revolution und das Projekt Cybersyn | Chile, 2023, S. 2.

²⁶Vgl. Medina, E., Die Kybernetische Revolution und das Projekt Cybersyn | Chile, 2023, S. 2.

²⁷Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, 2014, S. 19.

Literaturverzeichnis

Beer, Stafford (Brain of the Firm, 1981): Brain of the Firm, 2. Aufl., 1981

Bildung, Bundeszentrale für politische (1970, 2015): 1970: Salvador Allende wird Präsident Chiles | Hintergrund aktuell, 2015

Loeber, Katharina (Big Data, Algorithmic Regulation, and the History of the Cybersyn Project in Chile, 1971–1973, 2018): Big Data, Algorithmic Regulation, and the History of the Cybersyn Project in Chile, 1971–1973, in: Social Sciences, 7 (2018), Nr. 4, S. 65

Medina, Eden (Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, 2014): Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, Cambridge MA: The MIT Press, 2014

Medina, Eden (Die Kybernetische Revolution und das Projekt Cybersyn | Chile, 2023): Die Kybernetische Revolution und das Projekt Cybersyn | Chile, 2023

o. V. (Salvador Allende: Speech to the United Nations (Excerpts), o. J.): Salvador Allende: Speech to the United Nations (Excerpts), o. J.

Werner, Lisa (Cybernetics, 2017): Cybernetics: State of the Art, Universitätsverlag der TU Berlin, 2017

KI-Hilfsmittelverzeichnis

KI-Tool	Version	Art der Nutzung	Betroffene Teile
Claude Web-seite	Opus 4.8	Rechtschreibung: Groß- und Kleinschreibung sowie Punkt- und Kommasetzung	Gesamt
Claude Web-seite	Opus 4.7	Suche von Quellen: Finden von Primärquellen wie Brain of the Firm von Stafford Beer	Kapitel 2
Google Scholar Labs	Genutzt am 18. Juli 2026	Suche von Quellen: Definition Decision-Support-Systeme und moderne Kybernetik-Definition	Kapitel 2
Gemini	Gemini 3.5 Flash	Korrektur von Rechtschreibung, Bewertung, ob Ausdrucksweise und Formulierung wissenschaftlich sind oder zu umgangssprachlich	Gesamt
DeepL	DeepL Translate	Übersetzung von unbekannten Wörtern aus Quellen	Gesamt
Claude Code	Opus 4.8	Korrektur der Rechtschreibung im KI-Hilfsmittelverzeichnis	Gesamt
Claude Code	Opus 5	Korrektur von Rechtschreibung, Zeichensetzung und Groß- und Kleinschreibung; Einfü-	Kapitel 2 und 3

KI-Tool	Version	Art der Nutzung	Betroffene Teile
		gen von Querverweisen auf die Abbildung des Viable System Model	

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Unna, 18.07.2026

Unterschrift